

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 1 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

화학명 : Carbon Black (카본블랙)
제품명 : HIBLACK®
용도 : 조색 및 착색용 안료 등 기타 응용 등
사용제한 : 자료없음

제조 및 공급회사 : 오리온엔지니어드카본즈(주)
부평공장: 인천시 부평구 갈산1동 94
여수공장: 여주시 월내동 350번지
전화번호 : +82-32-510-6086
Fax 번호 : +82-32-510-6094
비상 연락처 : +82-32-510-6080

2. 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

본사에서 수행한 시험 및 입수한 자료를 바탕으로 판단한 결과 본 제품은 산업안전보건법(GHS 분류)에 따른 유해위험성 분류에 해당하지 않음.

예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 해당 없음.
신호어 해당 없음.
유해·위험 문구 해당 없음.
예방조치 문구 해당 없음.

유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
해당 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (%)
카본블랙, 비결정성	-	1333-86-4 (EC No. 215-609-9)	99% 이상

4. 응급조치 요령

흡입했을 때

본 제품의 분진에 노출된 경우 기침, 재채기 등의 불쾌감을 일으킬 수 있음.
필요한 경우, 신선한 공기를 공급해 줄 것.

피부에 접촉했을 때

접촉부위를 비누와 물로 씻을 것.

눈에 들어갔을 때

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 2 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

이물질감으로 인해 불편함을 느낄 수 있음. 눈을 뜬 상태에서 다량의 물로 충분히 씻을 것.
불쾌감이 지속될 경우 의사의 도움을 받을 것.

먹었을 때

물로 구강세척을 할 것.

다량 섭취한 경우나 불편함을 느끼는 경우, 의사의 도움을 받을 것.

기타 의사의 주의사항

다량 흡수한 경우, 활성탄을 투여하여 위장 통과를 촉진시킬 것.

5. 폭발-화재 시 대처방법

적절한 소화제

모든 종류의 소화제가 가능함

부적절한 (안전을 위해 피해야 함) 소화제

고압 water-jet

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

연소 시 발생 유해물질

분해온도 이상으로 가열하면, 일산화물(CO), 이산화물(CO2), 유기 분해산물, 황산화물 (Sulphoxides), 질소산화물이 형성됨.

화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 시 특별보호장비

화재 시, 자급식 호흡용 보호구를 착용할 것.

기타 정보

소화에 사용된 물은 배수시스템, 토양, 하천에 유입되어서는 안됨.

소화에 사용된 물을 충분히 보관할 수 있는 시설이 있어야 함.

화재에 의한 재와 오염된 소화용수는 관련 규정에 따라 처리하여야 함.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

개인보호장구를 착용할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

오수, 토양수, 지하수, 배수시스템에 유입되지 않게 할 것.

정화 또는 제거방법

기계적인 취급설비를 이용할 것.

적당한 용기에 담아 회수할 것.

추가정보

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 3 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

분진발생을 피할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급 요령

국소환기설비를 사용할 것.

화재나 폭발방지 취급요령

사일로와 같은 밀폐된 용기나 환기시설이 열악한 저장실의 경우, 일산화탄소가 존재할 수 있으므로, 발화원을 완전히 제거해야 하며, 예방조치로서 주변 공기와는 별도의 호흡용 보호장비를 착용할 것. 생산설비를 수리하고자 하는 경우(예, 용접작업), 수리하고자 하는 부분에는 본 제품이 완전히 제거되어야 함.

안전한 저장방법

건조한 장소에 저장할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

적절한 공학적 관리

분진발생시, 국소환기설비를 설치할 것 (7 항 참조)

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

OSHA PEL-TWA 3.5mg/m³

ACGIH TLV-TWA 3.5mg/m³

NIOSH REL-TWA 3.5mg/m³

한국산업안전보건법 (KOSHA) TWA 3.5 mg/m³

일본 노동부 (Notification 79, Version 2001.4.27) TWA 2.9 mg/m³

일본 산업위생학회 TWA 4 mg/m³, (1 mg/m³, dust of inhalation)

중국 화학물질 (China Inventory of Existing Chemical Substances) TWA 4.0 (Version 2002)

TWA STEL 8.0 (15min)

개인보호구

호흡기 보호

작업장이 분진노출 한계를 초과한 경우(누출, 넘침, 분진) 지시된 호흡보호장구를 사용할 것.

P2 particle 필터가 장착된 분진마스크

손 보호

천연 고무(NR), PVC, Nitrile rubber(NBR) 등의 재질로 된 보호장갑을 착용할 것. 재질의 두께나 파열 정도에 대한 자료는 비용해성 고체나 분진의 경우 해당사항 없음.

눈 보호

양 옆이 막힌 보안경 착용

분진발생시 바스켓(basket) 형태의 보안경을 착용할 것

피부와 신체 보호

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 4 / 9



특별한 보호장구가 요구되지 않음.

위생 대책

사용시, 음식물을 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것.
휴식 전 및 작업 후에는 얼굴과 손을 항상 씻을 것.
피부보호를 위해 손이나 피부는 지방 성분이 높은 비누로 세척한 후 보습을 위해 피부크림을 사용할 것.

보호 대책

산업 위생 및 안전 지침에 따라 취급할 것. 피부 혹은 눈과의 접촉이 예상될 때 지시된 손/눈/신체 보호장구를 사용할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	알갱이
형태	검정
색상	무취
냄새	pH > 7 (50g/l) (20°C)
pH	녹는점/범위 > 3000 °C
녹는점/범위	끓는점/범위 > 3000 °C
끓는점/범위	인화점 해당 없음
인화점	인화성(flammability) (고체) > 45 s (측정방법: VDI 2263)
인화성(flammability) (고체)	연소점(Ignition temperature) > 300 °C (측정방법: DIN 51 794)
연소점(Ignition temperature)	자연발화점 > 140 °C (측정방법: IMDG-Code)
자연발화점	* 주: 부피에 따라 가변적임. 1L 샘플에 대하여 측정한 온도임.
자연연소 온도	> 50°C (27 m³, 측정방법: VDI Guideline 2263) ¹⁾
폭발범위(하한)	분진 50 g/m³ (측정방법: VDI 2263)
폭발범위(상한)	측정 안됨
최고 절대폭발압력	10 bar(측정방법: VDI 2263)
(Maximum absolute explosive pressure)	
증기압	해당 없음
밀도	(1,7 - 1,9 g/cm³) (20 °C)
겉보기밀도(bulk density)	(300 - 450kg/m³)
수용해도	불용성
점도	해당 없음
증발속도	자료 없음
증기밀도	자료 없음
n-옥탄올/물분배계수	해당 없음
분해온도(열분해)	> 250 °C
분자량	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 5 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

카본블랙은 쉽게 폭발을 일으키는 물질이 아니므로 실제 사용시에는 위험하지 않음.
그러나, 특수한 시험조건에서 카본블랙과 공기의 혼합물은 폭발할 수도 있음.

피해야 할 조건 고온, > 250°C

피해야 할 물질 자료 없음

분해 시 생성되는 유해물질

분해온도 이상의 열분해 시 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 유기분해산물, 황산화물 (Sulphoxides), 질소산화물 발생

11. 독성에 관한 정보

노출 경로와 건강 유해성 정보

급성독성

급성경구독성	LD50 Rat: > 8000 mg/kg
급성경피독성	자료 없음
급성흡입독성	자료 없음

자극성

피부자극성	Rabbit 비자극성
-------	----------------

눈 자극성	Rabbit 비자극성
-------	----------------

호흡기과민성

자료 없음

피부과민성

동물시험(방법: Buehler) 결과, 피부과민성 증거 발견되지 않음.
인체에 대한 피부과민성 보고되지 않음.

발암성

Rat, 경구투여, 기간: 2년, 종양 없음.
Mouse, 경구투여, 기간: 2년, 종양 없음.
Mouse, 경피, 기간: 12-18개월, 표적장기/영향 피부 /종양 없음.
Mouse/Hamster, 흡입, 기간: 12-24개월, 표적장기/영향: 폐 / 종양 없음.
Rat, 흡입, 기간: 2년, 표적장기/영향: 폐 / 종양 있음.

발암성 평가

Rats 에 발생한 종양은 폐 과투여에 의한 것이며, 인체에 대한 폐 종양의 역학적인 증거는 없음.

인체 유해성 분류 관련 추가 정보

카본블랙과 같은 불용성 무기 입자(미세 분진)에 대한 발암성 영향에 대한 과학적 논란은 계속되고 있음. 많은 흡입독성학자들의 관점에서 볼 때, Rat 을 대상으로 한 실험 결과 나타난 증

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 6 / 9



양유발은 Rat 의 폐에 비해 과도한 분진을 투여한 특정 메커니즘(과투여 현상, overload phenomena)의 결과임.²⁾

이와 유사한 결과가 인체의 경우에는 아직까지 일어나지 않았음. 그러나 IARC 는 monograph 65 에서 이러한 rat 시험 연구를 카본블랙의 동물에 대한 발암성을 나타내는 충분한 지표라고 평가하였음. IARC 에 따르면, 카본블랙의 인체에 대한 발암성에 대한 충분한 지표는 없음. 카본블랙에 대한 IARC 의 전반적인 분류 평가는, “인간에 대해 발암 가능성이 있는 (Group 2B)”임.

화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 (GHS, 예: UN “Purple Book” , EU CLP Regulation) 의 규정을 적용하면, 상기 결과로 인하여 카본 블랙이 발암성 물질로 분류되지 않음. UN GHS 에 따르면 동물 연구나 in-vitro 시험에서 유해효과(adverse effects)를 나타내더라도 인체와 관련이 없는 메커니즘이거나 작용기작에 의한 것이라면, 발암성 물질로 분류되지 않음.³⁾ 유럽 CLP 규정에서도 인체와 관련이 없는 메커니즘이라면 발암성 물질로 분류되지 않는다고 언급되어 있음.⁴⁾ 뿐만 아니라 분류 및 표지에 관한 CLP 지침서에서 동물에 대한 “폐과투여 (lung overload)” 는 인체와 관련이 없는 메커니즘에 속하는 것으로 언급하고 있음.⁵⁾

상기 카본블랙의 PAH(polycyclic aromatic hydro-carbons) 함량은 0.1wt% 이하임.

역학조사

카본블랙 제조업계에 종사하는 근로자를 대상으로 한 몇몇 역학 연구 및 임상적 연구결과, 작업장에서의 카본블랙 분진에 대한 노출로 인하여 임상적으로 유의한 건강 유해효과가 초래된다는 데 대한 어떠한 증거도 나타나지 않았음. 카본블랙에 노출된 작업자들에게서 암 발병 위험성이 증가하지 않았음.

생식세포변이원성

카본블랙은 불용성이기 때문에 박테리아(AMES test) 및 기타 in-vitro 시험을 하기에 적합하지 않음. 그러나, (카본블랙의 DMSO 현탁액으로) 시험한 결과, 카본블랙은 변이원성을 나타내지 않음. 카본블랙의 유기용제추출물은 극소량의 다환 방향족 탄화수소(PAH)를 함유할 수 있음. PAH 에 대한 생체내 이용률(bioavailability) 시험 결과, PAH 는 카본블랙에 매우 단단하게 결합되어 있어 생체내 이용이 불가한 것으로 나타남.⁶⁾

Rat 에 대한 카본블랙의 흡입노출시험 결과, Rat 의 폐포상피세포 (alveolar epithelial cells)에서 HPRT gene 의 돌연변이에 의한 변화가 보고됨. 이러한 관찰은 Rat 에 국한된 것이고 폐과투여 (lung overload)의 결과로 보임.

생식독성 특정표적장기독성(1 회노출)

장기동물시험 결과, 어떠한 영향도 보고된 바 없음.
해당 없음

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 7 / 9



특정표적장기독성(반복노출)

흡입(Inhalative), Rat

시험기간: 90 일

NOAEL(Respirable dust): 0.0011mg/l (= 1.1 mg/m³)

표적장기/영향: 폐/염증, (세포의) 과형성, 섬유증

흡입(Inhalative), Rat, Mouse

시험기간: 2 년

표적장기/영향: 폐/염증, (세포의), 섬유증, 종양

위의 시험결과들은 과부하 (overload) 조건하에 노출된 Rat 한 종에만 국한된 효과임.

위의 인체 유해성 분류 관련 추가 정보에서 명시된, 카본블랙의 발암성물질 해당 여부와 관련한 논증은 카본블랙이 “특정표적장기독성(STOT, 반복노출), 구분 1” 로 분류되지 않음 또한 증명함.

흡인 유해성

자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

어류독성

LD50 (Brachydanio rerio): > 1000mg/l / 96h

측정방법: OECD 203

물벼룩독성

EC50 Daphnia magna: > 5600mg/l / 24h

측정방법: OECD 202

조류독성

NOEC scenedesmus subspicatus: 10000mg/l / 3day

측정방법: OECD 201

세균독성

ECo Activated sludge: ≥ 800mg/l / 3h

측정방법: DEV L3 (TTC test)

잔류성 및 분해성

생분해성

카본블랙은 고체이고, 불용성이고, 비활성이며 거의 생분해 되지 않음.

생물농축성

자료 없음

토양이동성

자료 없음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 8 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

폐기물관리법에 명시된 경우, 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기할 것.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우, 규정에 명시된 주의사항을 고려할 것. 오염 안 된 포장재는 재사용 가능함.

오염된 포장재는 완전히 비워야 함; 오염물질을 완전히 제거한 후 재사용이 가능함. 오염물질이 완전히 제거되지 않은 경우에는 제품과 동일하게 처리되어야 함.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호: 해당사항 없음.

유엔적정선적명: 해당사항 없음.

운송에서의 위험성 등급: 해당사항 없음.

용기등급: 해당사항 없음.

해양오염물질: 해당사항 없음.

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책: 자료 없음.

기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

운송 관련 규정에 따른 위험물로 분류되지 않음.

광물성 비활성 카본블랙임.

분류 4.2 에 따른 유해물질이 아님.

15. 법적 규제현황

<대한민국>

산업안전보건법에 의한 규제

노출기준 설정대상 유해인자 (TWA 3.5 mg/m³)

유해화학물질관리법에 의한 규제

기존화학물질 KE-04682

위험물안전관리법에 의한 규제

해당사항 없음.

폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법에 따라 처리할 것. 지정폐기물에 해당하지 않음.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

<EU, 유럽>

카본블랙은 EU Directive 67/548/EEC 및 부가조항에 위험물질로 등록되어 있지 않음.

EINECS-RN(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) : 215-609-9

EEC Directive 에 따른 표기법

: 현재 유해한 화학물질 및 유해물질 규정에 따라 카본블랙은 유해물질이 아님.

<독일>

본 제품에 대한 자료를 바탕으로 판단한 결과 본 제품은 Chemicals Act or Hazardous Substance Ordinance 에서 정의하는 유해물질이 아님

Material Safety Data Sheet

카본블랙

According to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

Version 5.0 / REG_KR
Revision date 2011-08-01
Print Date 2012-01-01
Page 9 / 9

orion ENGINEERED CARBONS

<미국>

카본블랙은 아래규약에 의거 위험물질이 아님

CERCLA (40, CFR 303), CWA (40 CFR 116), CAA 40 CFR

카본블랙은 TSCA (Toxic Substance Control Act)에 CHIP 로 등록되어 있음.

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

- 1) Report No. SPZ 100/03 (July 2004): Volume-dependent determination of the auto-ignition temperature of Carbon black Printex 35 pelletized, tested by Degussa Safety Data Testing Center.
- 2) Baan RA: Carcinogenic hazards from inhaled carbon black, titanium dioxide, and talc not containing asbestos or asbestiform fibers: recent evaluations by an IARC Monographs Working Group. Inhalation Toxicology 2007, 19 Suppl 1:213-228.
- 3) UN: Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS). Revision 3, 2009
- 4) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) no. 1907/2006. 2008:1-1355
- 5) Guidance to Regulation (EC) no 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. 14 May 2009- IHCP, DG Joint Research Centre, European Commission
- 6) Borm PJA, Cakmak G, Jermann E, Weishaupt C, Kempers P, van Schooten FJ, Oberdörster G and Schins RPF (2005). Formation of PAH-DNA adducts after in vivo and vitro exposure of rats and lung cells to different commercial carbon blacks. Toxicology and Applied Pharmacology, 205 (2), 157-167.

여기에 수록된 모든 정보는, 이를 발간하는 현재 우리가 알고 있는 지식, 정보, 및 의견과 일치하여 정확한 것임. 이 정보는 제품의 안전한 취급, 사용, 제조, 저장, 운송, 폐기, 처분에 대한 안내서 용도로 제작된 것으로 제품의 규격이나 품질을 보증한다는 의미는 아님.

이 자료는 상기된 특정 물질에 대한 것으로, 이와 다른 기타 공정이나 기타 물질이 혼합된 경우에는 유효하지 않음.

최초 작성일자: 2009. 07. 28

개정회수 및 최종 개정 일자: 2011 년 08 월 01 일 5 차 개정